Streamlit이란?

> Streamlit은 데이터 사이언티스트, 엔지니어, 그리고 분석가들이 Python으로 데이터 앱을 빠르고 쉽게 만들 수 있도록 돕는 오픈 소스 앱 프레임워크이다.

Data → Insight → Deploy

상용툴: 어려운 커스텀

전문툴: 어려운 개발

Streamlit: 둘다 해결

Streamlit 장점

- `간편성` : 복잡한 프론트엔드 지식이 없어도 웹 앱을 만들 수 있습니다.
- `반응형` : 자동으로 업데이트되는 위젯을 제공하여 데이터와 시각화의 상호작용을 쉽게 구현할 수 있습니다.
- `데이터 통합` : 주요 데이터 분석 및 시각화 라이브러리 (예: Pandas, Matplotlib, Plotly)와의 통합이 용이합니다.

Streamlit 단점

- 사용용도에 따라서 단순한 웹 애플리케이션을 생성하는 경우 streamlit이 합리적이며, 대규모 배포의 경우에는 다른 프레임워크가 적합할 수 있으므로 용도에 따라서 선택하여 활용이 필요합니다.

타 프레임워크와의 비교

구분	Streamlit	django	Flask
사용 용이성	높음 (최소한의 코딩)	중간 (높은 학습 곡선)	중간 (웹 개발 이해 필요)
웹 개발 지식 필요 여부	X	O	O
완비된 툴 제공	X (데이터 과학 및 머신 러닝 응용 프로그램에 초점)	O (ORM, 관리자 패널, 인증 지원 등 포함)	X (최소주의 디자인, 라이브러리로 확장 가능)
유연성	중간 (복잡한 웹 애플리케이션 부적합)	높음 (복잡한 웹 애플리케이션 적합)	높음 (원하는 도구와 라이브러리 선택가능)
단순한 웹 애플리케이션에 적합	O	X (과잉)	O

타 라이브러리 대비 streamlit의 장점

Streamlit 사용법

Streamlit 설치

```
pip install streamlit
```

Streamlit Tutorials

- Google 인증 예제
- langchain을 이용한 챗봇 예제
- Database 연결 예제
- Multi Page 예제